

骨骼流形 Bones & Manifold

物理AI人体增强机器人

商业计划书 | 2026年6月

1. 愿景

“让十亿人拥有第二层肌肉。”

Bones & Manifold 是物理AI人体增强公司。我们研发可穿戴机器人——将脑机接口、柔性驱动、神经力学模型与强化学习运控集成为一件日常穿戴的智能衣物，帮助人类突破身体的生物学极限。

这不是外骨骼。这是**物理AI**在人体的延伸。

与宇树/Figure/特斯拉的人形机器人不同——他们建造独立行走的机器，我们建造**与人融合的机器**。物理AI的核心命题不只是“让机器像人一样运动”，更是“让机器理解人的运动意图并与之协同”。后者更难，也更大。

2. 执行摘要

全球**10亿人**（WHO 2025）需要运动辅助——中风幸存者、脊髓损伤者、截肢者、肌少症老人。这个市场远大于人形机器人——后者2025年仅\$1.8B，预计十年后\$38B。而全球康复机器人+BCI+老龄化辅助市场的总和已超过**\$150B**，且渗透率不足2%。

Bones & Manifold 首款产品 **Eesaa One** 是一款面向全球市场的神经控制可穿戴康复机器人——通过非侵入式脑机接口（EEG头带）+ 肌电织物传感器（sEMG）+ IMU感知运动意图，以电缆驱动辅助肢体运动，由全身神经力学肌骨模型（416肌肉+206骨骼，Hill型柔顺肌腱）为每位用户生成个性化RL康复方案。

十五五规划将脑机接口列为“六大未来产业”之一，首次写入政府工作报告。具身智能同时被列为优先产业。**Bones & Manifold** 恰好处在这两个国家战略的交汇点。全球运营从Day 1启动——中国NMPA、美国FDA、欧盟CE三条审批路径并行，临床数据跨国互认。

3. 产品：Eesaa（意识）

3.1 产品定义

Eesaa One（2027）是一件可日常穿戴的智能康复衣物。它不像医疗器械——它像高端运动装备。

组成部分	描述
EEG头带	8通道干电极，<80g，像Marshall耳机一样戴在头上。检测运动意图（走/停/方向），<2秒窗口
sEMG织物袖套	16通道织物电极（Nextiles方案），像压缩衣一样穿在大腿/小腿上。解码力矩需求，<100ms延迟
IMU模组	6个9轴IMU嵌入织物，检测步态相位，<10ms延迟。最可靠的底层传感器
驱动腰带	腰部碳纤维腰带，内置伺服电机+电池+嵌入式控制器。像跑步腰包，<1.5kg
电缆驱动	Bowden cable从腰带延伸到脚踝，模拟肌肉-肌腱拉力。无刚性外骨骼框架——运动完全自由
智能核心	Manifold Omni芯片：全身MSK数字孪生 + RL康复策略 + pFedAC联邦学习

产品形态： 当不启动时，Eesaa One是一件普通的压缩运动衣。启动后，EEG+sEMG检测到运动意图，驱动腰带上的电机通过电缆提供辅助力——你感觉不到机器在“推”你，而是感觉自己的肌肉变强了。

关键设计原则： - **无刚性框架：** 电缆驱动+织物锚定。总重<3kg（含电池），是EksoNR（12kg）的四分之一 - **多模态融合：** IMU+EMG+EEG三者互补。IMU最快（10ms）但最浅（仅步态）；EEG最慢（2s）但最深（真实意图） - **像iPhone一样设计：** 可拆卸模块化，Gen1→Gen2→Gen3硬件可升级

3.2 为什么是物理AI

物理AI = 人工智能 + 物理世界交互。人形机器人是物理AI在机器上的体现，Eesaa是物理AI在人体上的体现。

人形机器人（宇树/Figure/Tesla）		Eesaa（Bones & Manifold）
交互对象	独立环境	与人体耦合
运动控制	确定性系统	非线性、不确定的人体

人形机器人（宇树/Figure/Tesla）		Eesaa（Bones & Manifold）
感知输入	视觉+IMU+力控	EEG+sEMG+IMU多模态意图
AI模型	世界模型（外部环境）	人体世界模型（内部生物力学）
安全问题	碰撞检测	关节损伤、组织压迫、寄生力
市场规模	\$1.8B→\$38B（2035E）	\$150B+（已存在，渗透率<2%）

我们的MSK模型（416肌肉+206骨骼）本质上是一个**人体物理世界的数字孪生**——这和人形机器人的“世界模型”是同构的。联邦学习让每台设备的数据飞轮持续强化这个模型。

3.3 iPhone式产品路线图

代际	年份	产品	传感器	用户	定价
Eesaa One	2027	下肢康复套装（髌+膝）	sEMG+IMU，EEG模块可选	中风患者 B2B	\$18,000
Eesaa One+	2028	+EEG头带标配	+EEG 8通道	中风+SCI B2B	\$22,000
Eesaa Pro	2030	全身套装（下肢+上肢）	EEG+sEMG+织物力传感+眼动	全面康复 B2B+B2C	\$28,000/\$3,999
Eesaa Air	2033	织物人工肌肉日常穿戴	全织物传感+驱动	老龄化日常辅助 B2C	\$2,999

iPhone类比： - Eesaa One = iPhone 1（定义了品类，但不完美） - Eesaa Pro = iPhone 4（真正成熟的产品） - Eesaa Air = iPhone X（全新的形态，织物化、日常化）

4. 市场

4.1 总目标市场：\$150B+

2025年全球中风幸存者9,400万（年增1,200万），脊髓损伤1,540万，截肢6,500万，肌少症老人>5亿。全球康复机器人+BCI+老龄化辅助市场总和>\$150B，渗透率不足2%。

为什么这个市场远大于人形机器人：人形机器人需要创造新需求（“你买个人形机器人干什么？”）；运动辅助市场**已经存在**——中风患者已经在花\$3-12万买Ekso/ReWalk/Cyberdyne。我们的任务是：让产品更好、更轻、更便宜、有BCI。

4.2 中国市场测算

年份	中国年新发中风	可接受机器人康复	B2B渗透率	可触达台数	收入（¥）
2027	240万	30% = 72万/年	0.5%	3,600台	¥6.5亿
2029	240万	30% = 72万/年	1.5%	10,800台	¥19.4亿
2032	252万	32% = 80万/年	3%	24,000台	¥43.2亿

4.3 全球市场

区域	2027目标	2029目标	策略
中国	NMPA获批，100家医院	300家医院	十五五政策红利+医保准入
美国	FDA 510(k)提交	50家VA医院	退伍军人事务部是最大康复采购方
欧洲	CE技术文档准备	CE获批，德/英/法首批	德国康复医院最密集
日本	合作伙伴洽谈	首批20家医院	老龄化最严重，HAL已有医保先例

5. 核心技术壁垒

5.1 全身神经力学肌骨数字孪生

416肌肉+206骨骼+Hill型柔顺肌腱的全身模型。这不是学术玩具——它已经可以并行仿真2048个世界，日产53亿步态样本，零人工标注。每个用户的MSK数字孪生随使用持续更新。这是**人体物理世界的世界模型**。

5.2 多模态意图融合

IMU (<10ms) + sEMG (<100ms) + EEG (<2s) 三模态互补。Transformer架构实现<50ms端到端延迟。CMU验证非侵入EEG 4状态>85%在线精度——对康复场景完全够用。

5.3 pFedAC联邦学习

康复数据是医疗隐私，不能上传云端。pFedAC (arXiv:2605.14423) 实现：设备端训练，只上传模型更新——不上传患者数据。患者越多，共享知识越强；单患者使用越久，个性方案越准。满足HIPAA/GDPR/PIPL全套合规。

5.4 为什么竞品难以复制

壁垒层次	竞品可复制性
硬件（电机+织物）	容易（供应链）
sEMG传感器	中等（Meta已开放方案）
EEG运动意图解码	中等（学术界方案公开）
全身MSK模型仿真	极难（需要3-5年积累，竞品没有肌肉级建模）
RL个性化康复策略	极难（需要MSK模型+RL训练+临床数据闭环）
联邦学习数据飞轮	极难（需要论文级算法+分布式系统+合规架构）
NMPA/FDA审批	极难（3-5年时间壁垒）

6. 竞争全景

竞品	类型	核心能力	核心短板
Ekso/ReWalk/Cyberdyne	刚性外骨骼	FDA批准	重12-25kg，无BCI，无RL，\$80-120K
BrainCo	非侵入BCI	BCI技术+量产	只做假肢，不做外骨骼
ExoMuscle (RT HealthTech)	人工肌肉	\$150超低价	寿命1万次，无BCI/RL，非医疗
MARX (BIT)	BCI+外骨骼	双侧上肢BCI	实验室原型
Synchron/Neuralink	侵入BCI	高带宽	需开颅，10年内无法消费化
宇树/Figure/特斯拉	人形机器人	运控+AI	做独立机器人，不做人机融合
Eesaa（我们）	物理AI可穿戴	BCI+MSK+RL+联邦学习	审批路径进行中

错位竞争： BrainCo做BCI但不做外骨骼；Ekso做外骨骼但不用BCI；宇树做人形机器人但那是独立机器。Eesaa是唯一将BCI+外骨骼+MSK模型RL个性化整合的产品。我们不是在现有品类中竞争——我们定义了新品类：**物理AI可穿戴机器人**。

7. 商业模式

B2B首发 → B2C放量 → 数据平台变现

阶段	模式	区域	定价
Phase 1 (2027-29)	B2B医院直销	中国+美国+欧洲并行	\$18,000-25,000/台
Phase 2 (2029-32)	B2B+B2C混合	医院+家庭康复	B2C \$3,999 + \$499/年订阅
Phase 3 (2032-35)	数据平台	全球	\$康复AI服务、保险数据、药物辅助

全球运营从Day 1开始： - 中国：南京总部（制造+供应链），利用江苏BCI创新园政策 - 美国：波士顿办公室（临床+FDA），利用东北大学/MGH合作网络 - 欧洲：通过德国康复医院网络切入，CE认证（2029）

为什么B2B而非直接B2C： ExoMuscle已验证\$150消费外骨骼可行——但那只是简单助力，无BCI、无医疗、客单价太低。医疗器械级产品需要：①审批壁垒 = 竞争壁垒；②临床数据 = 信任货币；③医保支付 = 规模化前提。B2B建立这三者，B2C是水到渠成。

8. 发展路径

时间	里程碑	融资	团队
2026 H2	EEG+sEMG+软体样机完成。3家合作医院预临床	种子轮 \$1.5M	8人
2027 H1	NMPA创新器械申报。FDA pre-submission meeting	天使轮 \$3M	15人
2027 H2	中国10台预临床。美国VA医院接洽	—	20人
2028 H1	NMPA二类获批。首批B2B交付50台（中国30+美国20）	Pre-A \$8M	30人
2028 H2	进入100家医院（中美欧日）。FDA 510(k)提交	—	40人
2029	Eesaa Pro发布。B2C版启动。CE获批。年出货500台	A轮 \$25M	80人
2030	年出货2,000台。B2C订阅收入>\$1M/年。全球最大康复AI数据库	B轮	150人

9. 财务预测（基准情景）

年度	B2B(台)	B2C(台)	收入	毛利	净利润
2027	50	—	\$1.0M	\$0.4M	-\$2.5M
2028	200	—	\$4.0M	\$2.0M	-\$1.5M
2029	500	100	\$11.5M	\$6.5M	\$0.5M
2030	1,200	800	\$30M	\$19M	\$8M
2031	2,500	3,000	\$72M	\$49M	\$25M
2032	5,000	10,000	\$160M	\$110M	\$60M

关键假设： - B2B均价\$20,000（从\$25,000逐步降至\$18,000） - B2C均价\$3,999 + \$499/年订阅（30%附着率） - 硬件BOM：从\$9,000/台（2027）降至\$3,500/台（2032） - 团队成本：从\$1.5M/年（2027）增至\$25M/年（2032）

10. 团队

- 赵子睿 (CEO & CTO)：**哥伦比亚大学电子工程硕士（机器学习方向）。EF Boston、华为美国研究院Futurewei IoT Lab。人形机器人“小脑”（运动控制）背景——与Unitree（宇树）长期合作，将机器人运控方法论引入人机融合领域。江苏欣网（宇树金牌合作伙伴）、南京智擎机器人CTO八年。15年算法工程、具身智能运控与硬件落地。
- 汪牧星 (CRO)：**美国东北大学计算机工程博士候选人，爱丁堡大学统计学硕士（Distinction）。pFedAC联邦强化学习第一作者（arXiv:2605.14423）。

学术顾问：杨朋昆（清华统计，联邦学习/收敛理论）、苏丽丽（NEU，NSF CAREER，分布式ML/联邦学习）

11. 十五五政策对齐

十五五优先产业	Bones & Manifold对齐
脑机接口（六大未来产业之一）	Eesaa的非侵入EEG是BCI在康复领域的首个大规模商业应用
具身智能/物理AI	全身MSK数字孪生是人体物理世界的世界模型
康复与养老	直接服务9,400万中风幸存者+5亿肌少症老人

十五五优先产业	Bones & Manifold对齐
江苏BCI创新园区	南京总部位于政策核心区，享受9部门联合产业创新行动计划支持
国家医保BCI定价	非侵入BCI适配¥966/次已定价，为B2B医保准入铺路

12. 愿景

Eesaa 不是一家医疗器械公司。我们是一家物理AI公司。

第一阶段（3年）：Eesaa One成为全球100家医院的标配康复设备，定义“神经控制可穿戴机器人”品类。

第二阶段（5年）：Eesaa Pro实现全身康复+日常辅助，年服务100万用户。全球最大的神经康复AI数据库。

第三阶段（10年）：Eesaa Air演进为日常穿戴的“第二层肌肉”——轻至1kg以下的织物致动器，像穿一件优衣库发热衣一样简单。
10亿用户。 物理AI不再只是机器人的事——它是每个人的第二层肌肉。

保密声明： 本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。

保密声明：本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。

bones-manifold.com